

Devoir Surveillé 4, corrigé

PROBLÈME AUTOUR DE L'ARCTANGENTE

Partie I. Etude d'une première fonction

1) f est tout d'abord continue/dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient de fonctions continues/dérivables sur $\mathbb{R}^*$. Pour la continuité en 0, on remarque que pour $t \neq 0$, $f(t) = \frac{\arctan(t) - \arctan(0)}{t - 0}$ (taux d'accroissement de la fonction $\arctan$ en 0). On en déduit que $\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \arctan'(0) = 1 = f(0)$. La fonction f est donc continue en 0.

Enfin, puisque $\arctan$ est impaire et $t \mapsto t$ est impaire, on en déduit que f est paire ($\forall t \in \mathbb{R}$, $f(-t) = f(t)$: pour $t \in \mathbb{R}^*$, cela découle de ce que l'on vient de dire et c'est aussi vrai pour $t = 0$).

2) *Calcul d'une intégrale.*

a) On a directement $\forall u \in \mathbb{R}$, $g'(u) = \frac{-2u}{(1+u^2)^2}$ par dérivée de quotient.

b) Posons $v(u) = u$ et $w(u) = -\frac{1}{1+u^2}$. Ces deux fonctions sont $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$. On a $v'(u) = 1$ et $w'(u) = \frac{2u}{(1+u^2)^2}$. Par intégration par parties, on en déduit que pour $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du &= \left[-\frac{u}{1+u^2} \right]_0^t + \int_0^t \frac{1}{1+u^2} du \\ &= -\frac{t}{1+t^2} + [\arctan(u)]_0^t \\ &= -\frac{t}{1+t^2} + \arctan(t). \end{aligned}$$

3) Soit $t \in \mathbb{R}_+$. Pour $u \in \mathbb{R}_+$, on a $0 \leq \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} \leq 2u^2$ (car $(1+u^2)^2 \geq 1$ et que tout est positif). Par croissance de l'intégrale (les bornes de l'intégrale sont dans le bon sens), on en déduit que :

$$\begin{aligned} \int_0^t 0 du &\leq \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du \leq \int_0^t 2u^2 du \\ \Leftrightarrow 0 &\leq \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du \leq \left[\frac{2u^3}{3} \right]_0^t \\ \Leftrightarrow 0 &\leq \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du \leq \frac{2t^3}{3}. \end{aligned}$$

4) D'après la question précédente, on a pour $t > 0$ (puisque $t^2 > 0$) :

$$0 \leq \frac{1}{t^2} \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du \leq \frac{2t}{3}.$$

D'après le théorème des gendarmes, on a donc $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^2} \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du = 0$. Pour terminer la preuve, il reste à étudier la limite à gauche.

L'encadrement $0 \leq \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} \leq 2u^2$ est valable pour tout $u \in \mathbb{R}$. Cette fois-ci, les bornes de l'intégrale ne sont pas dans le bon sens, on en déduit que pour $t \in \mathbb{R}_-$:

$$\begin{aligned} \int_t^0 0 du &\leq \int_t^0 \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du \leq \int_t^0 2u^2 du \\ \Leftrightarrow 0 &\leq - \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du \leq - \int_0^t 2u^2 du \\ \Leftrightarrow \frac{2t^3}{3} &\leq \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du \leq 0. \end{aligned}$$

Pour $t < 0$, puisque $t^2 > 0$, on a alors :

$$\frac{2t}{3} \leq \frac{1}{t^2} \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du \leq 0.$$

Par théorème des gendarmes, on a donc $\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{1}{t^2} \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du = 0$, ce qui avec le résultat démontré ci-dessus, assure que $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t^2} \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du = 0$.

5) Pour montrer que f est dérivable en 0, il faut montrer que $\lim_{t \rightarrow 0, t \neq 0} \frac{f(t) - 1}{t - 0}$ existe et est finie (ici $f(0) = 1$). On va pour cela utiliser les questions précédentes. Pour $t \neq 0$, on a d'après la question 2 :

$$\begin{aligned} \frac{f(t) - 1}{t} &= \frac{\arctan(t) - t}{t^2} \\ &= \frac{\frac{t}{1+t^2} - t}{t^2} + \frac{1}{t^2} \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du. \end{aligned}$$

Le deuxième terme de la somme tend vers 0 quand t tend vers 0 d'après la question 4. De plus, pour $t \neq 0$, on a :

$$\frac{\frac{t}{1+t^2} - t}{t^2} = \frac{1 - (1+t^2)}{(1+t^2)t} = -\frac{t}{1+t^2}.$$

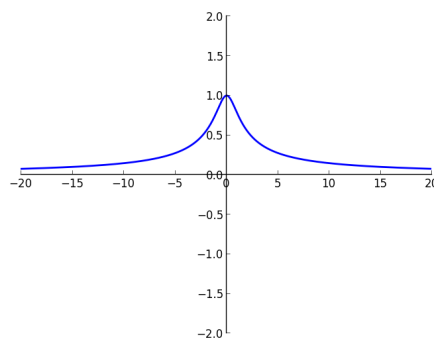
On en déduit que le premier terme de la somme tend aussi vers 0 quand t tend vers 0. On en déduit par somme de limites que $\lim_{t \rightarrow 0, t \neq 0} \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = 0$. f est donc dérivable en 0 et $f'(0) = 0$.

6) Pour $t \in \mathbb{R}^*$, on a en utilisant la question 2 :

$$\begin{aligned} f'(t) &= \frac{1}{t(1+t^2)} - \frac{\arctan(t)}{t^2} \\ &= \frac{1}{t^2} \left(\frac{t}{1+t^2} - \arctan(t) \right) \\ &= -\frac{1}{t^2} \int_0^t \frac{2u^2}{(1+u^2)^2} du. \end{aligned}$$

Ceci entraîne que f' est négative sur $\mathbb{R}_+^*$ et positive sur $\mathbb{R}_-^*$. f est donc décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$ (et donc sur $\mathbb{R}_+$ par continuité) et croissante sur $\mathbb{R}_-^*$ (et donc sur $\mathbb{R}_-$ par continuité). Puisque la fonction $\arctan$ est bornée, on a également $\lim_{t \rightarrow -\infty} f(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = 0$.

7) On a une tangente horizontale en 0. La fonction f est paire donc le graphe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On a alors :



Partie II. Etude d'une seconde fonction

8) f est continue sur $\mathbb{R}$ donc pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $\int_0^x f(t)dt$ existe. La fonction φ est donc bien définie sur $\mathbb{R}$ (on a posé $\varphi(0) = 1$). φ est de plus continue/dérivable sur $\mathbb{R}^*$ comme quotient de fonctions continues/dérivables sur $\mathbb{R}^*$ (une primitive d'une fonction continue est dérivable). Pour la continuité en 0, on a pour $x \neq 0$, $\varphi(x) = \frac{\int_0^x f(t)dt - \int_0^0 f(t)dt}{x - 0}$. On reconnaît donc le taux d'accroissement en 0 de la fonction $x \mapsto \int_0^x f(t)dt$ qui est dérivable en 0 (car primitive d'une fonction continue) et dont la dérivée vaut $f(0) = 1$. On a donc $\lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = f(0) = 1 = \varphi(0)$ donc φ est continue en 0.

Pour la parité, on a déjà $\varphi(-0) = \varphi(0)$. Ensuite, pour $x \neq 0$, on a :

$$\varphi(-x) = \frac{1}{-x} \int_0^{-x} f(t)dt.$$

On utilise alors le changement de variable $y = -t$ (qui est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$). On a $dy = -dt$ et les nouvelles bornes sont 0 et x . Par théorème de changement de variable, on a donc :

$$\varphi(-x) = \frac{1}{-x} \int_0^x f(-y)(-dy).$$

Puisque f est paire, on en déduit que $\varphi(-x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(y)dy = \varphi(x)$. La fonction φ est donc paire.

9) Soit $x > 0$. f est décroissante sur $[0, x]$. On a donc (puisque $f(0) = 1$) pour tout $t \in [0, x]$, $f(x) \leq f(t) \leq 1$. Par croissance de l'intégrale, on a alors :

$$\int_0^x f(x)dt \leq \int_0^x f(t)dt \leq \int_0^x 1dt$$

$$\Leftrightarrow xf(x) \leq x\varphi(x) \leq x.$$

En divisant par $x > 0$, on a donc pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) \leq \varphi(x) \leq 1$.

Puisque f et φ sont paires, on a pour tout $x > 0$, $f(-x) \leq \varphi(-x) \leq 1$, ce qui entraîne que l'encadrement est également valable sur $\mathbb{R}_-^*$. Puisque $f(0) = \varphi(0) = 1$, l'encadrement est également valable en 0. Cet encadrement est donc valable sur $\mathbb{R}$.

10) Pour $x > 0$, on a alors $\frac{f(x) - 1}{x} \leq \frac{\varphi(x) - 1}{x} \leq 0$. Puisque $f(0) = 1$ et $\varphi(0) = 1$, on reconnaît les taux d'accroissements de f et de φ en 0. Puisque f est dérivable en 0 et que $f'(0) = 0$, le théorème des gendarmes nous assure que $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = 0$.

De la même façon, on a pour $x < 0$, $0 \leq \frac{\varphi(x) - 1}{x} \leq \frac{f(x) - 1}{x}$. Toujours avec le théorème des gendarmes, on a que $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = 0$. Ceci entraîne que φ est dérivable en 0 et que $\varphi'(0) = 0$.

11) Soit $x \in \mathbb{R}^*$. En dérivant φ comme un produit de fonctions dérivables, on obtient :

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= \frac{1}{x}f(x) - \frac{1}{x^2} \int_0^x f(t)dt \\ &= \frac{1}{x}f(x) - \frac{1}{x}\varphi(x) \\ &= \frac{1}{x}(f(x) - \varphi(x)).\end{aligned}$$

Puisque pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) \leq \varphi(x)$, on en déduit que $\varphi'(x)$ est positif sur $\mathbb{R}_-$ et négatif sur $\mathbb{R}_+$ (et on sait que $\varphi'(0) = 0$). On en déduit que φ est croissante sur $\mathbb{R}_-$ et décroissante sur $\mathbb{R}_+$.

12) *Limite de φ en l'infini.*

a) Pour $x > 0$, on pose $h(x) = \arctan(x) + \arctan\left(\frac{1}{x}\right)$. h est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ comme somme/composée de fonctions dérivables et on a pour tout $x > 0$:

$$h'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} = 0.$$

Ceci entraîne que h est constante sur $\mathbb{R}_+^*$ puisque $\mathbb{R}_+^*$ est un intervalle de $\mathbb{R}$. On a alors $\forall x > 0, h(x) = h(1) = \frac{\pi}{2}$.

b) Soit $x > 0$. On a alors $\psi(x) = \int_1^x \frac{\arctan(t)}{t} dt$. Posons le changement de variable $y = \frac{1}{t}$ (de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[1, x]$). On a alors $dy = -\frac{1}{t^2} dt$ donc $dt = -\frac{dy}{y^2}$. Par théorème de changement de variable, on en déduit que :

$$\begin{aligned}\psi(x) &= \int_1^{\frac{1}{x}} y \arctan\left(\frac{1}{y}\right) \left(\frac{-dy}{y^2}\right) \\ &= - \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\arctan\left(\frac{1}{y}\right)}{y} dy \\ &= - \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan(y)}{y} dy \\ &= -\frac{\pi}{2} \int_1^{\frac{1}{x}} \frac{1}{y} + \int_1^{\frac{1}{x}} f(y) dy \\ &= -\frac{\pi}{2} [\ln(y)]_1^{\frac{1}{x}} + \psi\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= \frac{\pi}{2} \ln(x) + \psi\left(\frac{1}{x}\right).\end{aligned}$$

On a bien le droit d'utiliser la question précédente car on reste toujours sur $\mathbb{R}_+^*$.

c) Pour $x > 0$, on a :

$$\begin{aligned}
\varphi(x) &= \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt \\
&= \frac{1}{x} \int_0^1 f(t) dt + \frac{1}{x} \int_1^x f(t) dt \\
&= \frac{1}{x} \int_0^1 f(t) dt + \frac{1}{x} \psi(x) \\
&= \frac{1}{x} \int_0^1 f(t) dt + \frac{\pi \ln(x)}{2x} + \frac{1}{x} \psi\left(\frac{1}{x}\right).
\end{aligned}$$

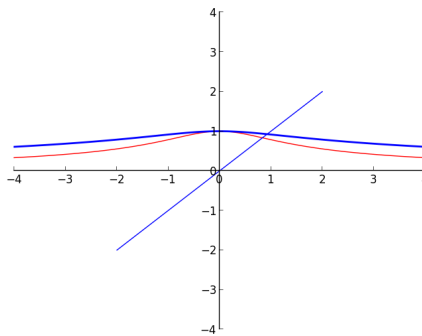
Chaque terme tend vers 0 quand x tend vers l'infini (le second par croissance comparée et le dernier puisque $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \psi\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \times \int_1^0 f(t) dt = 0$ puisque f est continue sur $\mathbb{R}$ donc ψ est continue sur $\mathbb{R}$ (car dérivable comme primitive d'une fonction continue)).

On en déduit par somme et produit de limites que φ tend vers 0 en $+\infty$.

13) Posons $g : x \mapsto \varphi(x) - x$. Cette fonction est bien définie sur $\mathbb{R}_+$, continue. φ est décroissante sur $\mathbb{R}_+$ et $x \mapsto -x$ est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$. Par somme, on en déduit que g est strictement décroissante sur $\mathbb{R}_+$. On a enfin $g(0) = \varphi(0) - 0 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$. D'après le théorème de la bijection continue, g est bijective de $\mathbb{R}_+$ dans $]-\infty, 1]$.

On en déduit que l'équation $\varphi(x) = x \Leftrightarrow g(x) = 0$ a une unique solution dans $\mathbb{R}_+$ que l'on notera α . Remarquons également que l'équation $\varphi(x) = x$ n'a aucune solution sur $\mathbb{R}_-^*$ car on a $x < 0$ et $\varphi(x) \geq 0$ sur $\mathbb{R}_-^*$ (puisque φ est croissante et tend vers 0 en $-\infty$ par parité). Ceci entraîne donc bien l'existence d'un unique $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que $\varphi(\alpha) = \alpha$. On a $\alpha \geq 0$ car on a vu ci-dessus que $\alpha \in \mathbb{R}_+$, et puisque d'après la question II.2, φ est inférieure à 1, en évaluant en α , on obtient $\alpha = \varphi(\alpha) \leq 1$. On a bien $\alpha \in [0, 1]$.

14) On a alors (le graphe de φ est au-dessus de celui de f) :



Partie III. Une équation différentielle

On considère l'équation différentielle $x^2 y' + xy = \arctan(x)$.

15) Vérifions tout d'abord que φ est solution particulière de cette équation sur $\mathbb{R}$. En effet, d'après la question 11, on a pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, $x^2 \varphi'(x) = xf(x) - x\varphi(x)$, ce qui entraîne $x^2 \varphi'(x) + x\varphi(x) = \arctan(x)$. En $x = 0$, l'équation différentielle donne juste $0 = 0$. Puisque φ est dérivable sur $\mathbb{R}$, on en déduit qu'elle est solution particulière de cette équation différentielle sur $\mathbb{R}$.

On peut ensuite résoudre l'équation homogène sur $\mathbb{R}_+^*$. On a alors $(EH) \Leftrightarrow y' + \frac{1}{x}y = 0$. On en déduit que les solutions de l'équation homogène sur $\mathbb{R}_+^*$ sont de la forme $x \mapsto \lambda e^{-\ln(x)} = \frac{\lambda}{x}$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$. Les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_+^*$ sont donc les fonctions de la forme $y_\lambda : x \mapsto \frac{\lambda}{x} + \varphi(x)$, $\lambda \in \mathbb{R}$.

On résout de la même façon sur $\mathbb{R}_-^*$ (en primitivant $x \mapsto \frac{1}{x}$ en $x \mapsto \ln(|x|)$ cette fois). On en déduit que les solutions de (E) sur $\mathbb{R}_-^*$ sont de la forme $y_\lambda : x \mapsto \frac{\mu}{x} + \varphi(x)$, $\mu \in \mathbb{R}$.

16) Remarquons déjà qu'avec la question précédente, on a l'expression des solutions sur $\mathbb{R}_-^*$ et sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour avoir une solution de l'équation sur $\mathbb{R}$, il faut qu'elle soit dérivable sur $\mathbb{R}$ et donc en particulier continue en 0. Avec les expressions précédentes, on voit que si $\lambda \neq 0$ ou si $\mu \neq 0$, alors l'éventuelle solution tendrait vers $\pm\infty$ en 0^+ ou en 0^- ce qui est absurde. On en déduit que $\lambda = \mu = 0$. On en déduit qu'une éventuelle solution de (E) sur $\mathbb{R}$ est automatiquement égale à φ sur $\mathbb{R}^*$. Par continuité, elle est donc égale à φ sur $\mathbb{R}$. Réciproquement, puisque φ est solution de l'équation sur $\mathbb{R}$, c'est l'unique solution sur $\mathbb{R}$ à cette équation.

Partie IV. Approximation de l'arctangente

17) Pour $t \in [0, 1]$, on a $-t^2 \neq 1$ et donc :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} &= \sum_{k=0}^n (-t^2)^k \\ &= \frac{1 - (-t^2)^{n+1}}{1 - (-t^2)} \\ &= \frac{1}{1 + t^2} - \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1 + t^2} \end{aligned}$$

ce qui donne l'égalité voulue.

18)

a) Remarquons tout d'abord que l'intégrale existe car la fonction intégrée est continue. On a $0 \leq x$ (les bornes sont dans le bon sens) donc par croissance de l'intégrale, on a :

$$\left| \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \int_0^x \left| \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} \right| dt = \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

Puisque $1 + t^2 \geq 1$, on a $\frac{1}{1+t^2} \leq 1$. On a donc, toujours par croissance de l'intégrale que :

$$\left| \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \int_0^x t^{2n+2} dt = \frac{x^{2n+3}}{2n+3}.$$

b) On intègre l'égalité de la question 1 entre 0 et x (tout est continue donc on peut intégrer). On a donc :

$$\int_0^x \left(\frac{1}{1+t^2} - \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} \right) dt = (-1)^{n+1} \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

Par linéarité de l'intégrale, on a :

$$\int_0^x \left(\frac{1}{1+t^2} - \sum_{k=0}^n (-1)^k t^{2k} \right) dt = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt - \sum_{k=0}^n (-1)^k \int_0^x t^{2k} dt = \arctan(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1}.$$

En prenant la valeur absolue dans l'égalité précédente et en utilisant la question a), on a alors que :

$$\left| \arctan(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} \right| = \left| \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \frac{x^{2n+3}}{2n+3}.$$

c) Pour $x \in [0, 1]$, on a $x^{2n+3} \leq 1$. La question précédente nous permet alors d'affirmer que pour $x \in [0, 1]$:

$$\left| \arctan(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} \right| = \left| \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \frac{1}{2n+3}$$

$$\Leftrightarrow -\frac{1}{2n+3} \leq \arctan(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} = \left| \int_0^x \frac{t^{2n+2}}{1+t^2} dt \right| \leq \frac{1}{2n+3}.$$

Par théorème des gendarmes, puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2n+3} = 0$, on en déduit que :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{2k+1} = \arctan(x).$$

En appliquant cette égalité en $x = 1$, puisque $\arctan(1) = \frac{\pi}{4}$, on obtient $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$.

PROBLÈME THÉORÈME DE BEATTY

1) *Questions préliminaires.* Soit $x \in \mathbb{R}$.

a) Par définition de la partie entière, on a $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$. On en déduit $\lfloor x \rfloor \leq x$ et que $x - 1 < \lfloor x \rfloor$ ce qui donne bien :

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x.$$

Si x n'est pas entier, puisque $\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z}$, on a $\lfloor x \rfloor \neq x$ et on a donc bien $x - 1 < \lfloor x \rfloor < x$.

b) Pour $n \in \mathbb{N}^*$, d'après la question précédente, on a $nx - 1 < \lfloor nx \rfloor \leq nx$. En divisant par n , on obtient $x - \frac{1}{n} < \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \leq x$. On en déduit alors par théorème des gendarmes que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\lfloor nx \rfloor}{n} = x$.

Partie I. Sens direct

2)

a) Par définition de la partie entière, on a $k \leq pa < k+1$. Puisque a est irrationnel et que $p \in \mathbb{N}^*$ (et est donc non nul), on en déduit que pa n'est pas entier (sinon on aurait a qui s'écrirait comme un quotient d'entier et qui serait donc rationnel : absurde). On a donc en fait $k < pa < k+1$. En divisant par $a > 1$, on obtient alors :

$$\frac{k}{a} < p < \frac{k}{a} + \frac{1}{a}.$$

On en déduit que $p - \frac{1}{a} < \frac{k}{a} < p$. Avec le même raisonnement, on montre que $q - \frac{1}{b} < \frac{k}{b} < q$.

b) Additionons ces deux inégalités. On obtient alors :

$$q + p - \frac{1}{a} - \frac{1}{b} < k \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) < p + q.$$

Puisque $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$, on obtient alors :

$$q + p - 1 < k < p + q.$$

Ceci entraîne que k (qui est entier) est strictement compris entre 2 entiers successifs. C'est absurde !

3)

a) On a directement $u_0 = 0$. De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\lfloor na \rfloor > na - 1$. Puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} na - 1 = +\infty$ (car $a > 1 > 0$), on en déduit par théorème d'encadrement que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

b) Posons $A = \{n \in \mathbb{N} / u_n \leq k\}$. A est non vide (il contient 0) et puisque la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tend vers l'infini, elle est plus grande que k à partir d'un certain rang. On en déduit que A est majoré. Puisque $A \subset \mathbb{N}$, il admet donc un maximum que l'on note p . On a alors $u_p \leq k$ (car $p \in A$) et $k < u_{p+1}$ (car $(p+1) \notin A$ sinon p ne serait pas le maximum). On a donc bien l'encadrement voulu.

c)

i) Commençons par montrer que dans l'encadrement précédent, on peut écrire une inégalité stricte à gauche. En effet, si on avait $\lfloor pa \rfloor = k$, alors si $p = 0$ on a $k = 0$ ce qui est absurde car $k \in \mathbb{N}^*$ et si $p \in \mathbb{N}^*$, alors on aurait $k \in E_a$ ce qui est également absurde. On a donc :

$$\lfloor pa \rfloor < k < \lfloor (p+1)a \rfloor.$$

Puisque l'on manipule des entiers (qui sont donc écartés au minimum de 1), on en déduit que :

$$\lfloor pa \rfloor + 1 \leq k \leq \lfloor (p+1)a \rfloor - 1.$$

ii) Par définition de la partie entière, on a $pa < \lfloor pa \rfloor + 1$. On en déduit en considérant l'inégalité de gauche que $pa < k$, ce qui entraîne $p < \frac{k}{a}$ puisque $a > 0$. Pour l'inégalité de droite, on a de même $\lfloor (p+1)a \rfloor \leq (p+1)a$. On peut cependant ici écrire une inégalité stricte car a est irrationnel (sinon on aurait $a = \frac{\lfloor (p+1)a \rfloor}{p+1} \in \mathbb{Q}$ et on a bien $p+1 \neq 0$ car $p \in \mathbb{N}$). On a donc :

$$k < (p+1)a - 1 \Leftrightarrow \frac{k}{a} < p+1 - \frac{1}{a}.$$

d) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Supposons par l'absurde que $k \notin E_a \cup E_b$. k n'est donc ni dans E_a , ni dans E_b et d'après la question précédente, il existe $p, q \in \mathbb{N}$ tels que :

$$p < \frac{k}{a} < p+1 - \frac{1}{a} \text{ et } q < \frac{k}{b} < q+1 - \frac{1}{b}.$$

En additionnant ces encadrements, on obtient $p+q < \frac{k}{a} + \frac{k}{b} < p+q+2 - \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$. Puisque $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$, on a donc $p+q < k < p+q+1$. k est donc un entier compris entre deux entiers successifs : c'est absurde !

4) Dans la question 2, on a montré que $E_a \cap E_b = \emptyset$ (on a supposé qu'il y avait un élément commun aux deux et on a trouvé une absurdité). Dans la question 3, on a montré que $\mathbb{N}^* \subset E_a \cup E_b$. L'inclusion réciproque est directe puisque $a > 1$ et $b > 1$ donc $\lfloor na \rfloor \geq 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ (et de même pour $\lfloor nb \rfloor \geq 1$), ce qui entraîne que $E_a \cup E_b \subset \mathbb{N}^*$. On a donc bien montré que $E_a \cup E_b = \mathbb{N}^*$ et que $E_a \cap E_b = \emptyset$. E_a et E_b forment donc une partition de $\mathbb{N}^*$ (ces deux ensembles étant clairement non vides !)

Partie II. Ensembles à densité

5) *Exemple d'ensembles à densité*

a) En reprenant les notations de l'énoncé, il y a n éléments de $\mathbb{N}^*$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{a_n}{n} = 1$. On en déduit que cette suite tend vers 1. La densité de $\mathbb{N}^*$ est donc 1.

b)

i) Si n est pair, il existe $k \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = 2k$. On a alors $\llbracket 1, n \rrbracket = \llbracket 1, 2k \rrbracket$. Il y a alors exactement k entiers pairs dans cet ensemble. De même, si n est impair, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel

que $n = 2k + 1$ et on a à nouveau k entiers pairs dans $\llbracket 1, 2k + 1 \rrbracket$. Dans les deux cas, on a $k = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, ce qui prouve bien que l'on a exactement $\lfloor n/2 \rfloor$ entiers pairs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$.

ii) Pour calculer la densité des nombres pairs, on doit donc calculer la limite de $\frac{\lfloor n/2 \rfloor}{n}$ quand n tend vers l'infini. Or, on sait que $\frac{\lfloor nx \rfloor}{n} \rightarrow 1$ quand n tend vers l'infini. On en déduit que la densité des nombres pairs vaut donc $1/2$.

iii) Puisqu'il y a $\lfloor n/2 \rfloor$ nombres pairs dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ et qu'il y a n entiers, on en déduit qu'il y a exactement $n - \lfloor n/2 \rfloor$ nombres impairs. Ceci entraîne en divisant par n et en passant à la limite que la densité des nombres impairs vaut également $1/2$.

c) Soit $K \in \mathbb{N}^*$ un majorant de A . On a donc pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n \leq K$ (puisque A contient moins de K éléments). On en déduit alors que pour $n > 0$, $0 \leq \frac{a_n}{n} \leq \frac{K}{n}$. Quand n tend vers l'infini, le théorème des gendarmes nous affirme alors que la densité de A vaut 0.

d) Notons $A = \{k^2, k \in \mathbb{N}^*\}$ l'ensemble des carrés. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Les carrés présents dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ sont $1, 4, \dots$. Notons k^2 le plus grand carré présent entre 1 et n (on aura donc exactement k carrés dans $\llbracket 1, n \rrbracket$). On a alors $k^2 \leq n < (k + 1)^2$, ce qui entraîne par stricte croissance de la racine carrée sur $\mathbb{R}_+$ que $k \leq \sqrt{n} < k + 1$. On reconnaît alors la définition de la partie entière, ce qui nous assure que $k = \lfloor \sqrt{n} \rfloor$. On en déduit alors, que pour l'ensemble des carrés :

$$\begin{aligned} \frac{a_n}{n} &= \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{n} \\ &= \frac{\lfloor \sqrt{n} \rfloor}{\sqrt{n}} \times \frac{1}{\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

Le terme de gauche tend vers 1 (toujours puisque $\frac{\lfloor x \rfloor}{x}$ tend vers 1 quand x tend vers l'infini), et le terme de droite vers 0. On en déduit que la densité des carrés vaut 0.

6) Soient A et B deux parties disjointes de $\mathbb{N}^*$ admettant une densité. Notons a_n le nombre d'éléments de A dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ et b_n le nombre d'éléments de B dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Puisque A et B sont disjointes, on en déduit que le nombre d'éléments de $A \cup B$ dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ est $a_n + b_n$. Pour calculer la densité de $A \cup B$, on doit donc calculer la limite de $\frac{a_n + b_n}{n}$. Puisqu'une somme de deux suites convergentes est convergente vers la somme des limites, on en déduit que $A \cup B$ admet une densité et que $d(A \cup B) = d(A) + d(B)$.

Partie III. Réciproque

7) E_a admet une densité.

a) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, on a $u_{k+1} = \lfloor ka + a \rfloor$. Puisque $a > 1$, on a $ka + a > ka + 1$ et par croissance de la fonction partie entière, on a donc $u_{k+1} \geq \lfloor ka + 1 \rfloor = u_k + 1$. On a donc $\forall k \in \mathbb{N}^*$, $u_{k+1} - u_k > 0$, ce qui entraîne que la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est strictement croissante.

Ceci entraîne que tous les termes de la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ sont distincts deux à deux. Puisque l'ensemble E_a est l'ensemble des éléments de cette suite, ils sont donc deux à deux distincts.

b)

i) Si $k \leq \left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor$, on a alors $k \leq \frac{n}{a}$, donc en multipliant par $a > 0$ et en prenant la partie entière (qui est une fonction croissante), on a $\lfloor ka \rfloor \leq \lfloor n \rfloor = n$.

ii) Si $k \geq \left\lfloor \frac{n+1}{a} \right\rfloor + 1$, alors on a $k > \frac{n+1}{a}$ (toujours par définition de la partie entière).

On a donc $ka > n + 1$. En prenant la partie entière, on a alors $\lfloor ka \rfloor \geq n + 1 > n$.

c) Remarquons déjà que tous les éléments de E_a sont dans $\mathbb{N}^*$ puisque $a > 1$ donc $\lfloor a \rfloor \geq 1$ et puisque la suite $(\lfloor ka \rfloor)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est strictement croissante à valeurs entières, tous les éléments sont

bien dans $\mathbb{N}^*$. Si on étudie les éléments de E_a entre 1 et n , alors la question 1.b.i montre que tous les termes de la suite de rangs inférieur ou égal à $\left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor$ sont dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. Puisqu'ils sont tous distincts deux à deux, on en déduit que le nombre d'éléments de E_a dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ est supérieur ou égal à $\left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor$.

Enfin, la question 1.b.ii prouve au contraire que si les indices k sont plus grands que $\left\lfloor \frac{n+1}{a} \right\rfloor + 1$, alors la suite u_k n'est pas dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. On en déduit qu'il y a donc au plus $\left\lfloor \frac{n+1}{a} \right\rfloor$ éléments de E_a inférieurs ou égaux à n .

d) Par encadrement usuel sur les parties entières, on a $\frac{n}{a} - 1 < \left\lfloor \frac{n}{a} \right\rfloor$ et $\left\lfloor \frac{n+1}{a} \right\rfloor \leq \frac{n+1}{a}$. On a donc pour $n > 0$:

$$\frac{1}{a} - \frac{1}{n} \leq \frac{a_n}{n} \leq \frac{1}{a} + \frac{1}{an}.$$

Par théorème des gendarmes, on a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{n} = \frac{1}{a}$ ce qui prouve que E_a admet une densité égale à $\frac{1}{a}$.

8) *Le premier point.* Par le même raisonnement, on montre que E_b admet une densité égale à $\frac{1}{b}$. Puisque A et B sont disjoints, on a d'après la partie précédente que $E_a \cup E_b$ admet une densité égale à $\frac{1}{a} + \frac{1}{b}$. Or, puisque E_a et E_b forment une partition de $\mathbb{N}^*$, on a $E_a \cup E_b = \mathbb{N}^*$. D'après la partie précédente, la densité de $E_a \cup E_b$ vaut donc 1. On a donc bien $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$.

9) *La conclusion.*

a) Supposons par l'absurde que a et b soient tous les deux rationnels. On peut donc écrire $a = \frac{p}{q}$ et $b = \frac{p'}{q'}$ avec $p, p', q, q' \in \mathbb{N}^*$ (car a et b sont strictement plus grand que 1). Pour $k = p'q$, on a $[ka] = [pp'] = pp' \in E_a$ et pour $k' = pq'$, on a $[k'b] = [pp'] = pp'$. On a donc construit un élément commun à E_a et E_b . Ceci est absurde car on a supposé E_a et E_b disjoints.

b) Supposons par l'absurde que a soit irrationnel et b rationnel (le cas où a est rationnel et b irrationnel se traite de la même manière). Puisque $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$, on a alors $a = \frac{1}{1 - \frac{1}{b}}$, ce qui entraîne que a est rationnel : absurde ! On en déduit que a et b sont tous les deux irrationnels.

On a bien montré le théorème de Beatty puisque l'on a démontré que a et b étaient irrationnels tels que $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ si et seulement si (E_a, E_b) formait une partition de $\mathbb{N}^$.*